

連立方程式 チャレンジプリント

～ワーク終了者向け～

氏名： _____

クラス： _____

／ 21問

① ウォームアップ 〔加減法の基本〕

1

$$\begin{cases} 4x + 3y = 18 \\ 2x - 3y = -6 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

2

$$\begin{cases} 5x - 2y = 16 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

② 係数をそろえる工夫 〔最小公倍数・係数調整〕

3

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 5x - 2y = 16 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

4

$$\begin{cases} 3x + 4y = 1 \\ 5x - 6y = 31 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

5

$$\begin{cases} 7x - 3y = 11 \\ 2x + 5y = 1 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

6

$$\begin{cases} 4x + 7y = 30 \\ 6x - 5y = -2 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

③ 小数あり 〔まず整数化しよう〕

ヒント：両辺に10や100をかけて整数に直してから解こう。

7

（基本）

$$\begin{cases} 0.2x + 0.3y = 1.3 \\ 0.5x - 0.3y = 0.5 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

8

（やや難）

$$\begin{cases} 0.4x - 0.2y = 1.8 \\ 0.6x + 0.5y = 5.7 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

③ 小数あり（続き）

9 （強）

$$\begin{cases} 1.2x + 0.75y = 7.95 \\ 0.8x - 0.25y = 1.45 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

④ 分数あり〔通分・整数化が鍵〕

ヒント：分母の最小公倍数を両辺にかけて、分数をなくしてから解こう。

10

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{6} = 1 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

11

$$\begin{cases} \frac{2x}{3} + \frac{y}{4} = 5 \\ \frac{x}{6} - \frac{y}{4} = -1 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

12

$$\begin{cases} \frac{x}{5} + \frac{y}{2} = 6 \\ \frac{x}{5} - \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

⑤ ちょい難〔係数大・計算量多め〕

13

$$\begin{cases} 8x - 3y = 29 \\ 5x + 7y = -1 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

14

$$\begin{cases} 9x + 4y = 7 \\ 7x - 5y = 55 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

15

$$\begin{cases} 12x - 7y = 17 \\ 5x + 9y = 43 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

⑥ 総合ハイレベル〔整理・展開・通分を組み合わせよう〕

ヒント：まず式を展開・整理してから、消去法で解こう。焦らず丁寧に！

16

$$\begin{cases} 0.4(3x+1) - 0.2(2x+y) = -0.4 \\ 3(0.4x-0.5) + 5(0.3y-1.1) = -2.8 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

17

$$\begin{cases} 2(3x-y) - 5 = 4(x+2y) + 1 \\ 3(2x+y) - 7 = 5(x-y) + 8 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

18

$$\begin{cases} \frac{2x-3y}{4} + \frac{x+y}{2} = 5 \\ \frac{x-2y}{3} - \frac{2x+y}{6} = 1 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

19

$$\begin{cases} 0.3(2x-5y) + 1.2 = 0.4(x+y) - 0.8 \\ 0.5(3x+y) - 2.1 = 0.2(4x-3y) + 0.4 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

20

$$\begin{cases} \frac{3(2x-y)-5}{4} = 2 \\ \frac{2(x+y)+1}{3} = \frac{x-y+7}{2} \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

21

$$\begin{cases} 0.2(5x-3y) + \frac{x+y}{2} = 4.5 \\ \frac{2x-y}{3} - 0.4(x-2y) = 1.2 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

⑥ 総合ハイレベル（続き）

22

$$\begin{cases} 0.3(4x - 5y) + 1.7 = 0.5(2x + y) - 0.9 \\ 0.2(5x + y) - 1.1 = 0.4(x - 3y) + 2.3 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

23

$$\begin{cases} \frac{2x+y}{3} + \frac{x-2y}{4} = 5 \\ \frac{3x-y}{2} - \frac{x+y}{6} = 7 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

24

$$\begin{cases} 0.5(3x - 2y) - 0.3(x + y) = 2.8 \\ 0.2(4x + y) + 1.6 = 0.5(x - 2y) \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

25

$$\begin{cases} \frac{2(3x-y)-5}{4} = 3 \\ \frac{3(x+y)+2}{5} = \frac{x-2y+4}{2} \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

26

$$\begin{cases} 0.4x + \frac{y}{3} = 2.1 \\ \frac{x}{2} - 0.2y = 1.7 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

27

$$\begin{cases} 0.2(3x - 5y) + \frac{x+y}{4} = 1.9 \\ \frac{2x-y}{3} - 0.5(x - 2y) = 0.7 \end{cases}$$

答え： $x =$ _____ $y =$ _____

解答・解説

連立方程式 チャレンジプリント

① ウォームアップ

【1】 $x = 2, y = \frac{10}{3}$

①+②: $6x = 12 \Rightarrow x = 2$

→ ①に代入: $8 + 3y = 18 \Rightarrow y = \frac{10}{3}$

【2】 $x = 3, y = -\frac{1}{2}$

①+②: $8x = 24 \Rightarrow x = 3$

→ ①に代入: $15 - 2y = 16 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$

② 係数をそろえる工夫

【3】 $x = \frac{62}{19}, y = \frac{3}{19}$

①×2: $4x + 6y = 14$

→ ②×3: $15x - 6y = 48$ 足す: $19x = 62$

→ $x = \frac{62}{19}$, ①に代入: $y = \frac{3}{19}$

【5】 $x = \frac{58}{41}, y = -\frac{15}{41}$

①×5: $35x - 15y = 55$

→ ②×3: $6x + 15y = 3$ 足す: $41x = 58$

→ $x = \frac{58}{41}$, ①に代入: $y = -\frac{15}{41}$

【4】 $x = \frac{65}{19}, y = -\frac{44}{19}$

①×3: $9x + 12y = 3$

→ ②×2: $10x - 12y = 62$ 足す: $19x = 65$

→ $x = \frac{65}{19}$, ①に代入: $y = -\frac{44}{19}$

【6】 $x = \frac{68}{31}, y = \frac{94}{31}$

①×5: $20x + 35y = 150$

→ ②×7: $42x - 35y = -14$ 足す: $62x = 136$

→ $x = \frac{68}{31}$, ①に代入: $y = \frac{94}{31}$

③ 小数あり

★ 両辺に10または100をかけて整数化してから解く。

【7】 $x = \frac{18}{7}, y = \frac{55}{21}$

両辺×10: ① $2x + 3y = 13$ ② $5x - 3y = 5$

→ ①+②: $7x = 18 \Rightarrow x = \frac{18}{7}$

→ ①に代入: $3y = 13 - \frac{36}{7} = \frac{55}{7} \Rightarrow y = \frac{55}{21}$

【8】 $x = \frac{51}{8}, y = \frac{15}{4}$

両辺×10: ① $4x - 2y = 18 \Rightarrow 2x - y = 9$ ② $6x + 5y = 57$

→ ①×5: $10x - 5y = 45$, ②足す: $16x = 102 \Rightarrow x = \frac{51}{8}$

→ ①に代入: $y = 2x - 9 = \frac{51}{4} - 9 = \frac{15}{4}$

【9】 $x = \frac{41}{12}, y = \frac{77}{15}$

両辺×100 → ÷15: ① $8x + 5y = 53$ ÷5: ② $16x - 5y = 29$

→ ①+②: $24x = 82 \Rightarrow x = \frac{41}{12}$

→ ①に代入: $8 \times \frac{41}{12} = \frac{82}{3}$, $5y = 53 - \frac{82}{3} = \frac{77}{3} \Rightarrow y = \frac{77}{15}$

④ 分数あり

★ 分母の最小公倍数を両辺にかけて分数を消してから解く。

【10】 $x = 4, \quad y = 6$

① $\times 6 : 3x + 2y = 24$ ② $\times 6 : 3x - y = 6$

→ ① - ② : $3y = 18 \Rightarrow y = 6$

→ ②に代入 : $3x = 12 \Rightarrow x = 4$

【11】 $x = \frac{24}{5}, \quad y = \frac{36}{5}$

① $\times 12 : 8x + 3y = 60$ ② $\times 12 : 2x - 3y = -12$

→ ① + ② : $10x = 48 \Rightarrow x = \frac{24}{5}$

→ ②に代入 : $\frac{48}{5} - 3y = -12 \Rightarrow 3y = \frac{108}{5} \Rightarrow y = \frac{36}{5}$

【12】 $x = 15, \quad y = 6$

① $\times 10 : 2x + 5y = 60$ ② $\times 15 : 3x - 5y = 15$

→ ① + ② : $5x = 75 \Rightarrow x = 15$

→ ①に代入 : $30 + 5y = 60 \Rightarrow 5y = 30 \Rightarrow y = 6$

⑤ ちょい難

【13】 $x = \frac{200}{71}, \quad y = -\frac{153}{71}$

① $\times 7 : 56x - 21y = 203$

→ ② $\times 3 : 15x + 21y = -3$ 足す : $71x = 200$

→ $x = \frac{200}{71}$, ②に代入 : $y = -\frac{153}{71}$

【15】 $x = \frac{454}{143}, \quad y = \frac{431}{143}$

① $\times 9 : 108x - 63y = 153$

→ ② $\times 7 : 35x + 63y = 301$ 足す : $143x = 454$

→ $x = \frac{454}{143}$, ①に代入 : $y = \frac{431}{143}$

【14】 $x = \frac{255}{73}, \quad y = -\frac{446}{73}$

① $\times 5 : 45x + 20y = 35$

→ ② $\times 4 : 28x - 20y = 220$ 足す : $73x = 255$

→ $x = \frac{255}{73}$, ②に代入 : $y = -\frac{446}{73}$

⑥ 総合ハイレベル

★ 整理の手順：展開 → 整数化 → 整理 → 消去法

【16】 $x = -\frac{1}{4}, y = 3$

①展開： $1.2x + 0.4 - 0.4x - 0.2y = -0.4 \Rightarrow 0.8x - 0.2y = -0.8 \quad \times 5 : 4x - y = -4$
 $\rightarrow$ ②展開： $1.2x - 1.5 + 1.5y - 5.5 = -2.8 \Rightarrow 1.2x + 1.5y = 4.2 \quad \times \frac{10}{3} : 4x + 5y = 14$
 $\rightarrow$ ②-①： $6y = 18 \Rightarrow y = 3$
 $\rightarrow$ ①に代入： $4x - 3 = -4 \Rightarrow 4x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$

【17】 $x = \frac{99}{13}, y = \frac{12}{13}$

①展開： $6x - 2y - 5 = 4x + 8y + 1 \Rightarrow 2x - 10y = 6 \Rightarrow x - 5y = 3 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②展開： $6x + 3y - 7 = 5x - 5y + 8 \Rightarrow x + 8y = 15 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (B) - (A) : 13y = 12 \Rightarrow y = \frac{12}{13}$, 代入： $x = 3 + \frac{60}{13} = \frac{99}{13}$

【18】 $x = \frac{47}{10}, y = -\frac{6}{5}$

① $\times 4 : (2x - 3y) + 2(x + y) = 20 \Rightarrow 4x - y = 20 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ② $\times 6 : 2(x - 2y) - (2x + y) = 6 \Rightarrow -5y = 6 \Rightarrow y = -\frac{6}{5}$
 $\rightarrow (A)$ に代入： $4x = 20 + y = 20 - \frac{6}{5} = \frac{94}{5} \Rightarrow x = \frac{47}{10}$

【19】 $x = \frac{51}{31}, y = \frac{38}{31}$

①整理： $0.6x - 1.5y + 1.2 = 0.4x + 0.4y - 0.8 \Rightarrow 0.2x - 1.9y = -2.0 \quad \times 10 : 2x - 19y = -20 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②整理： $1.5x + 0.5y - 2.1 = 0.8x - 0.6y + 0.4 \Rightarrow 0.7x + 1.1y = 2.5 \quad \times 10 : 7x + 11y = 25 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (A) \times 7 - (B) \times 2 : 14x - 133y - 14x - 22y = -140 - 50 \Rightarrow -155y = -190 \Rightarrow y = \frac{38}{31}$
 $\rightarrow (A)$ に代入： $2x = -20 + 19 \times \frac{38}{31} = \frac{102}{31} \Rightarrow x = \frac{51}{31}$

【20】 $x = \frac{148}{45}, y = \frac{101}{45}$

① $\times 4 : 3(2x - y) - 5 = 8 \Rightarrow 6x - 3y = 13 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ② $\times 6 : 2(2(x + y) + 1) = 3(x - y + 7) \Rightarrow 4x + 4y + 2 = 3x - 3y + 21 \Rightarrow x + 7y = 19 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (B) \times 6 : 6x + 42y = 114, (B) \times 6 - (A) : 45y = 101 \Rightarrow y = \frac{101}{45}$
 $\rightarrow (B)$ に代入： $x = 19 - 7 \times \frac{101}{45} = \frac{855 - 707}{45} = \frac{148}{45}$

【21】 $x = \frac{333}{109}, y = \frac{90}{109}$

①整理： $(x - 0.6y) + \left(\frac{x}{2} + \frac{y}{2}\right) = 4.5 \quad \times 10 : 15x - y = 45 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②整理： $\frac{2x - y}{3} - 0.4x + 0.8y = 1.2 \quad \times 15 : 5(2x - y) - 6x + 12y = 18 \Rightarrow 4x + 7y = 18 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (A) \times 7 + (B) : 105x - 7y + 4x + 7y = 315 + 18 \Rightarrow 109x = 333 \Rightarrow x = \frac{333}{109}$
 $\rightarrow (A)$ に代入： $y = 15 \times \frac{333}{109} - 45 = \frac{4995 - 4905}{109} = \frac{90}{109}$

⑥ 総合ハイレベル（続き）

【22】 $x = \frac{79}{37}, y = \frac{56}{37}$

①整理： $1.2x - 1.5y + 1.7 = x + 0.5y - 0.9 \Rightarrow 0.2x - 2y = -2.6 \quad \times 10 : 2x - 20y = -26 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②整理： $x + 0.2y - 1.1 = 0.4x - 1.2y + 2.3 \Rightarrow 0.6x + 1.4y = 3.4 \quad \times 10 : 6x + 14y = 34 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (A) \times 3 - (B) : 6x - 60y - 6x - 14y = -78 - 34 \Rightarrow -74y = -112 \Rightarrow y = \frac{56}{37}$
 $\rightarrow (A)$ に代入： $2x - 20 \times \frac{56}{37} = -26 \Rightarrow 2x = \frac{158}{37} \Rightarrow x = \frac{79}{37}$

【23】 $x = \frac{39}{7}, y = \frac{9}{14}$

①を12倍： $4(2x + y) + 3(x - 2y) = 60 \Rightarrow 11x - 2y = 60 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②を6倍： $3(3x - y) - (x + y) = 42 \Rightarrow 8x - 4y = 42 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (A) \times 2 - (B) : 22x - 4y - 8x + 4y = 120 - 42 \Rightarrow 14x = 78 \Rightarrow x = \frac{39}{7}$
 $\rightarrow (A)$ に代入： $11 \times \frac{39}{7} - 2y = 60 \Rightarrow -2y = -\frac{9}{7} \Rightarrow y = \frac{9}{14}$

【24】 $x = \frac{128}{183}, y = -\frac{92}{61}$

①整理： $1.5x - y - 0.3x - 0.3y = 2.8 \Rightarrow 1.2x - 1.3y = 2.8 \quad \times 10 : 12x - 13y = 28 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②整理： $0.8x + 0.2y + 1.6 = 0.5x - y \Rightarrow 0.3x + 1.2y = -1.6 \quad \times 10 : 3x + 12y = -16 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (A) \times 4 - (B) \times 16 : 48x - 52y - 48x - 192y = 112 + 256 \Rightarrow -244y = 368 \Rightarrow y = -\frac{92}{61}$
 $\rightarrow (B)$ に代入： $3x + 12 \times \left(-\frac{92}{61}\right) = -16 \Rightarrow 3x = \frac{128}{61} \Rightarrow x = \frac{128}{183}$

【25】 $x = \frac{152}{49}, y = \frac{79}{98}$

①を4倍： $2(3x - y) - 5 = 12 \Rightarrow 6x - 2y = 17 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②を10倍： $2(3x + 3y + 2) = 5(x - 2y + 4)$
 $\rightarrow$ 整理して： $6x + 6y + 4 = 5x - 10y + 20 \Rightarrow x + 16y = 16 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (B) \times 6 - (A) : 6x + 96y - 6x + 2y = 96 - 17 \Rightarrow 98y = 79 \Rightarrow y = \frac{79}{98}$
 $\rightarrow (B)$ に代入： $x + 16 \times \frac{79}{98} = 16 \Rightarrow x = \frac{152}{49}$

【26】 $x = 4, y = \frac{3}{2}$

①を15倍： $6x + 5y = 31.5 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②を10倍： $5x - 2y = 17 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (A) \times 2 + (B) \times 5 : 12x + 10y + 25x - 10y = 63 + 85 \Rightarrow 37x = 148 \Rightarrow x = 4$
 $\rightarrow (B)$ に代入： $20 - 2y = 17 \Rightarrow y = \frac{3}{2}$

【27】 $x = \frac{215}{83}, y = \frac{167}{415}$

①整理： $0.6x - y + \frac{x+y}{4} = 1.9$
 $\rightarrow$ 両辺を20倍： $12x - 20y + 5x + 5y = 38$
 $\rightarrow$ 整理して： $17x - 15y = 38 \quad \dots (A)$
 $\rightarrow$ ②整理： $\frac{2x-y}{3} - 0.5x + y = 0.7$
 $\rightarrow$ 両辺を6倍： $2(2x - y) - 3x + 6y = 4.2$
 $\rightarrow$ 整理して： $x + 4y = 4.2 \quad \times 10 : 10x + 40y = 42 \quad \dots (B)$
 $\rightarrow (A) \times 10 - (B) \times 17 : 170x - 150y - 170x - 680y = 380 - 714$
 $\rightarrow -830y = -334 \Rightarrow y = \frac{167}{415}$
 $\rightarrow (B)$ に代入： $10x + 40 \times \frac{167}{415} = 42 \Rightarrow x = \frac{215}{83}$